ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DE TENDÊNCIAS DE PRECIPITAÇÃO SOBRE AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE ARAÇATUBA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E PRESIDENTE PRUDENTE

Mateus Henrique Fulan [1]
Vandoir Bourscheidt [2]

Mudanças Climáticas

Resumo

Este estudo analisou as tendências de precipitação nas regiões administrativas de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, localizadas no oeste do estado de São Paulo, Brasil, utilizando o estimador Theil-Sen. A pesquisa abrangeu três intervalos temporais: 1981-2002, 2003-2024 e 1981-2024, com dados provenientes do produto CHIRPS, processados no *Google Earth Engine* e representados em SIG. Os resultados indicaram uma predominância de tendências negativas em toda a área, especialmente no período mais recente (2003-2024), quando a redução na precipitação foi intensificada. Áreas específicas, como o leste da RA São José do Rio Preto e partes da RA Araçatuba, mostraram padrões consistentes de redução, possivelmente associados às mudanças climáticas, assim como a mudanças no uso do solo. Apesar da atenuação de algumas tendências no intervalo de 1981-2024, os resultados reforçam a influência de processos regionais e globais, como variabilidade climática e eventos extremos. A análise evidencia a necessidade de estudos adicionais para investigar as causas subjacentes, como alterações no uso do solo e emissões de gases de efeito estufa, bem como a implementação de estratégias adaptativas e mitigadoras focadas em vulnerabilidades regionais. A abordagem metodológica empregada mostrou-se eficaz para identificar padrões espaço-temporais, contribuindo para o entendimento das dinâmicas climáticas em escala local.

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Precipitação; Tendências; Geoprocessamento; SIG.

[1] Universidade Federal de São Carlos. mateusfulan@estudante.ufscar.br.
[2] Universidade Federal de São Carlos. vandoir@ufscar.br.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas globais vêm demonstrando uma aparente aceleração nos últimos anos. A partir da primeira revolução industrial, no século XVIII, as ações antrópicas têm contribuído cada vez mais com a potencialização de fenômenos como o efeito estufa, provocado pelos gases de efeito estufa, como CO_2, CH_4, dentre outros (POTT; ESTRELA, 2017), e a influência indireta na ocorrência de eventos extremos, como secas prolongadas, inundações, mudança no regime e distribuição da precipitação, causando impactos especialmente em áreas urbanas e rurais, causando prejuízos econômicos.

No âmbito nacional, a dinâmica climática reflete a vasta extensão territorial brasileira, com mais de 8.5 milhões de quilômetros quadrados, e sua diversidade biológica, alterando biomas como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, dentre outros. Apesar de sua abundância hídrica, o Brasil enfrenta alterações preocupantes nos padrões de chuva, como períodos de seca em algumas localidades e chuvas intensas em outras (SALES *et al.*, 2015; SILVA *et al.*, 2017). Esses tipos de mudanças nos padrões de chuva comprometem a agricultura e a biodiversidade local (MARENGO, 2008; SILVA *et al.*, 2009).

Nesse contexto, foi observada uma (MARENGO, 2008) tendência na redução de chuvas dentro do território nacional, fenômeno que corrobora com a necessidade de análises dos padrões regionais de precipitação. Regiões administrativas (RAs) grandes, como Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, localizadas no interior de São Paulo, se destacam por sua relevância socioeconômica, e pela vulnerabilidade que apresentam frente às mudanças climáticas.

O objetivo do presente estudo foi analisar as tendências de precipitação nas regiões administrativas de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, que apresentam as maiores topografias e homogeneidades entre si dentre outras RAs, sendo as três localizadas no Planalto Ocidental Paulista (Oliveira et al., 2017). As análises foram organizadas em três janelas de tempo: o período completo (1981 a 2024) e dois subperíodos correspondentes exatamente à metade do intervalo total (1981 a 2002 e 2003 a 2024). Essa divisão permite comparar tendências de curto prazo (em

cada subperíodo) com as de longo prazo (no período completo), identificando possíveis mudanças ou inflexões nas dinâmicas climáticas ao longo do tempo.

METODOLOGIA

As RAs estudadas, Araçatuba (RAA), Presidente Prudente (RAPP) e São José do Rio Preto (RASJRP), localizadas na porção oeste do Estado de São Paulo são delimitadas pelo IBGE e recebem o nome do município principal de cada região, formando macrounidades territoriais políticas e administrativas (ESTADO DE SÃO PAULO, 1987). No presente estudo, as RAs que compõem a área de estudo foram selecionadas por apresentarem pouca variação na elevação (Figura 2), sendo possível analisar padrões de precipitação em toda região sem grandes interferências topoclimáticas.

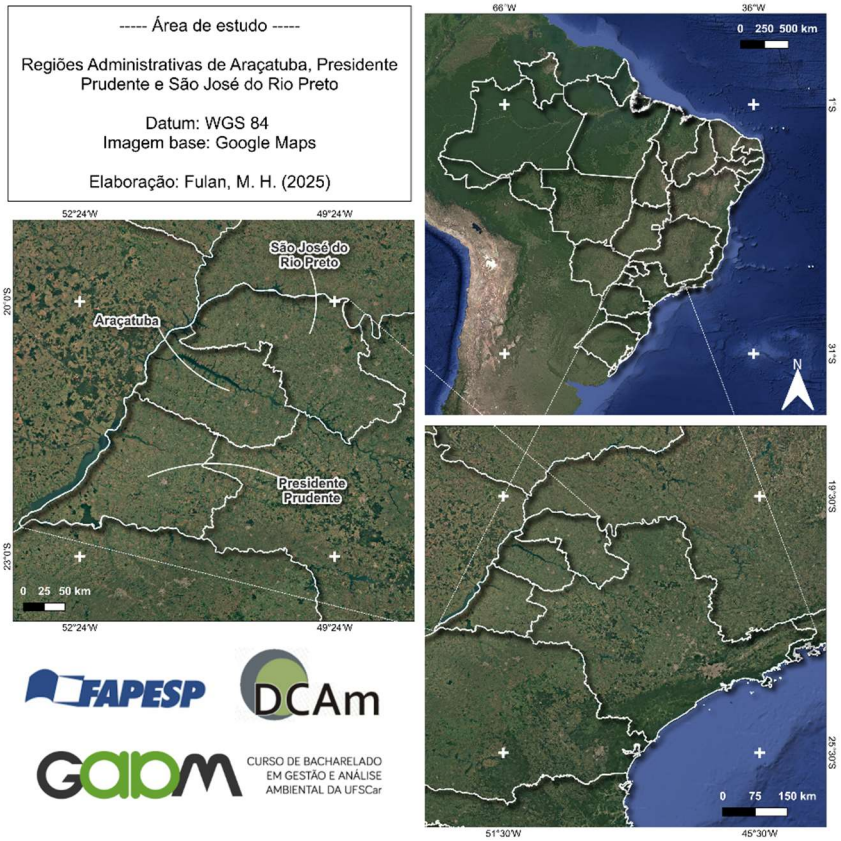

Figura 1 – Regiões administrativas de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Fonte: elaborado pelos

autores.

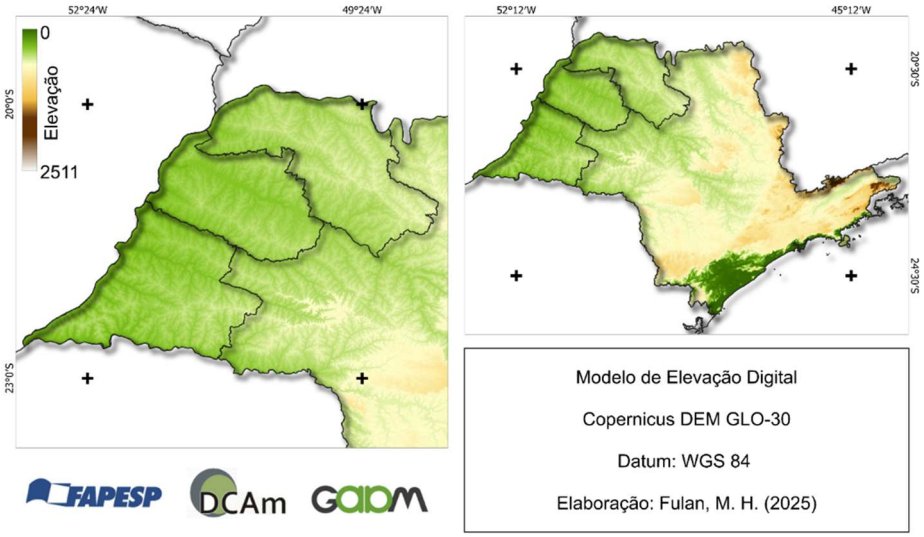

Figura 2 – Elevação no Estado de São Paulo e na área de estudo, segundo o modelo de elevação digital (*Digital Elevation Model* - DEM) Copernicus DEM GLO-30. Fonte: elaborado pelos autores.

A base de dados *Climate Hazards Group Infra-Red Precipitation with Station data* (CHIRPS), que fornece estimativas da precipitação por sensoriamento remoto (COSTA *et al.*, 2019), foi a base principal do estudo, fornecendo imagens no formato *pentad* (em grupos de cinco), que posteriormente foram acumuladas para os intervalos anuais, agrupadas, e então utilizadas para calcular as tendências obtidas pelo cálculo de *Sen's slope*.

O estimador de Theil-Sen (ou *Sen's slope*), pertence a área da estatística não-paramétrica. O método de regressão é extensamente utilizado na literatura (ADITYA; GUSMAYANTI; SUDRAJAT, 2021; FRIMPONG; KORANTENG; MOLKENTHIN, 2022; AKHUNDZADAH, 2024), sendo eficiente na estimativa de tendências para dados que não necessariamente obedecem a um padrão normal, como o caso de regimes de precipitação.

Para realização da análise, a plataforma *online Google Earth Engine* foi escolhida, já que possui petabytes de dados de satélites e diversos modelos e funções prontas para uso, sendo o *CHIRPS* o foco principal no mesmo. O *script* desenvolvido (exemplo disponível em: https://code.earthengine.google.com/a0599825285c8623c5257dbbcaf7bd45?hideCode=true) segue os seguintes quatro passos: criação de imagens

anuais de precipitação acumulada; criação da banda ano (x) nas imagens; agrupamento em uma coleção; e a aplicação do *Sen's slope* sobre os dados de chuva (y) para todos os anos (x).

Os resultados então são exportados, e introduzidos no *software open source Quantum GIS*, para ajustes e plotagem finais, gerando o produto representado pela Figura 3, na seção seguinte.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

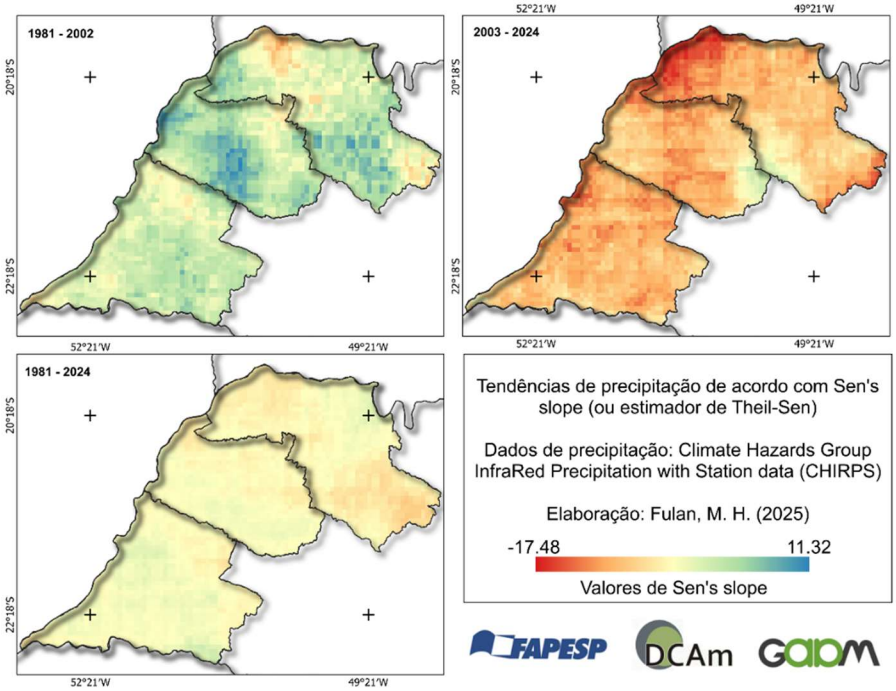

Figura 3 – Tendências de precipitação (estimativa de Theil-Sen) nas regiões administrativas de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Janelas de tempo entre 1981 a 2002, 2003 a 2024 e 1981 a 2024. Fonte: elaborado pelos autores.

Os resultados das tendências de precipitação estimadas pelo Sen's slope mostram variações espaciais e temporais relevantes nos períodos analisados (1981 a 2002; 2003 a 2024; e 1981 a 2024). Em geral, tendências negativas predominam na região, sendo o período de 1981 a 2002 a exceção, com tendências positivas em boa

parte das regiões.

De 1981 a 2002, houve aumento na precipitação em algumas áreas, com inclinação máxima de 11,32, especialmente em porções nordeste e sudeste da RAA e RASJRP. Essa heterogeneidade no norte da área pode ser atribuída a padrões atmosféricos, relevo ou ilhas de calor (STEENSEN *et al.*, 2022). No período de 2003 a 2024, houve intensificação das tendências negativas, com declínio mínimo de -17,48. A redução foi mais evidente nas regiões que antes apresentavam tendências menores, sendo marcante na RASJRP, exceto por uma “mancha” com valores levemente positivos no sudoeste e sudeste da RAA. Esses padrões podem estar ligados a ações antrópicas, como mudanças no uso do solo, processos de urbanização (YANG *et al.*, 2024) e emissões de gases do efeito estufa (WANG *et al.*, 2021).

Para o intervalo completo (1981 a 2024), os dados indicam uma atenuação relativa das tendências, com valores próximos de zero, embora áreas negativas ainda predominem. A persistência de declínios consistentes na porção leste da RASJRP sugere processos regionais de longo prazo afetando sistematicamente a precipitação. Os resultados para todos os períodos podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados das tendências do estimador de Sen para a região em três períodos. 1981 a 2002 apresentou tendências positivas, enquanto 2003 a 2024 e 1981 a 2024 apresentaram significativa redução. σ representa o desvio padrão do período.

Período	Mínimo	μ - σ	Média (μ)	μ + σ	Máximo
1981-2002	-11.7	-2.1	1.23	4.56	11.3
2003-2024	-17.4	-11.7	-8.89	-6.05	1.88
1981-2024	-7.84	-4.41	-3.19	-1.97	1.1

Os padrões espaciais mostram áreas com tendências negativas consistentes e outras com variações intermitentes. A redução de precipitação pode estar associada a mudanças de uso do solo e a mudanças climáticas globais, como a maior variabilidade climática e a ocorrência de eventos extremos.

Esses resultados reforçam a necessidade de estudos adicionais sobre o impacto das mudanças no uso do solo, padrões atmosféricos e interações entre precipitação e cobertura vegetal. Compreender esses mecanismos é essencial para estratégias de manejo sustentável dos recursos hídricos e mitigação de impactos econômicos e

ambientais.

CONCLUSÕES

Os resultados da análise das tendências de precipitação nas RAs demonstram a predominância de tendências negativas ao longo do tempo, especialmente no período mais recente (2003-2024). A persistência de padrões negativos em áreas específicas, como o leste da RASJRP e partes da RAA, sugere influências de longo prazo, que podem estar associadas a fatores locais ou de maior escala, mas que não foram exploradas neste estudo. A intensificação dessas tendências no intervalo mais recente reforça a necessidade de investigações futuras para compreender as causas subjacentes.

A aplicação do estimador de Theil-Sen em uma base de dados robusta, como o CHIRPS, permitiu uma análise precisa das tendências de precipitação em diferentes escalas temporais, evidenciando variações intermitentes e padrões persistentes. Esses resultados destacam a importância de estratégias de mitigação e adaptação que considerem as especificidades regionais para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças observadas. Estudos futuros podem aprofundar a análise ao incluir variáveis como a transição de usos do solo e emissões de gases de efeito estufa, proporcionando um entendimento mais abrangente das dinâmicas climáticas locais.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo nº 2023/12868-7.

REFERÊNCIAS

ADITYA, F.; GUSMAYANTI, E.; SUDRAJAT, J. Rainfall trend analysis using Mann-Kendall and Sen's slope estimator test in West Kalimantan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, v. 893, n. 1, p. 012006, nov. 2021.

AKHUNDZADAH, N. A. Analyzing Temperature, Precipitation, and River Discharge

Trends in Afghanistan's Main River Basins Using Innovative Trend Analysis, Mann–Kendall, and Sen's Slope Methods. Climate, v. 12, n. 12, p. 196, dez. 2024.

COSTA, J. C. *et al.* VALIDAÇÃO DOS DADOS DE PRECIPITAÇÃO ESTIMADOS PELO CHIRPS PARA O BRASIL. Revista Brasileira de Climatologia, v. 24, 11 jun. 2019.

ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 26.581, de 05 de janeiro de 1987. Compatibiliza as regiões administrativas com as regiões de Governo criadas pelo Decreto nº 22970, de 29/11/1984. São Paulo, 5 jan. 1987.

FRIMPONG, B. F.; KORANTENG, A.; MOLKENTHIN, F. Analysis of temperature variability utilising Mann–Kendall and Sen's slope estimator tests in the Accra and Kumasi Metropolises in Ghana. Environmental Systems Research, v. 11, n. 1, p. 24, 12 nov. 2022.

MARENGO, J. A. Água e mudanças climáticas. Estudos Avançados, v. 22, p. 83–96, 2008.

OLIVEIRA, R. C.; BOIN, M. N.; FELICIO, M. J. TEORIA DA PAISAGEM APLICADA À ESCOLHA DE ÁREA PARA ATERROS SANITÁRIOS. Mercator (Fortaleza), v. 16, p. e1607, 24 ago. 2017.

POTT, C. M.; ESTRELA, C. C. Histórico ambiental: desastres ambientais e o despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados, v. 31, p. 271–283, abr. 2017.

SALES, D. C. *et al.* Projeções de mudanças na precipitação e temperatura no nordeste brasileiro utilizando a técnica de downscaling dinâmico. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 30, p. 435–456, dez. 2015.

SILVA, L. L. DA *et al.* Influência das precipitações na produtividade agrícola no Estado da Paraíba. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 13, p. 454–461, ago. 2009.

SILVA, R. O. B. DA; MONTENEGRO, S. M. G. L.; SOUZA, W. M. DE. Tendências de mudanças climáticas na precipitação pluviométrica nas bacias hidrográficas do estado de Pernambuco. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 22, p. 579–589, jun. 2017.

STEENSEN, B. M. *et al.* Future urban heat island influence on precipitation. Climate Dynamics, v. 58, n. 11, p. 3393–3403, 1 jun. 2022.

WANG, X. *et al.* Assessing the Effects of Land Cover Land Use Change on Precipitation Dynamics in Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area from 2001 to 2019. Remote Sensing, v. 13, n. 6, p. 1135, jan. 2021.

YANG, L. *et al.* Urban development pattern's influence on extreme rainfall occurrences. Nature Communications, v. 15, n. 1, p. 3997, 11 maio 2024.